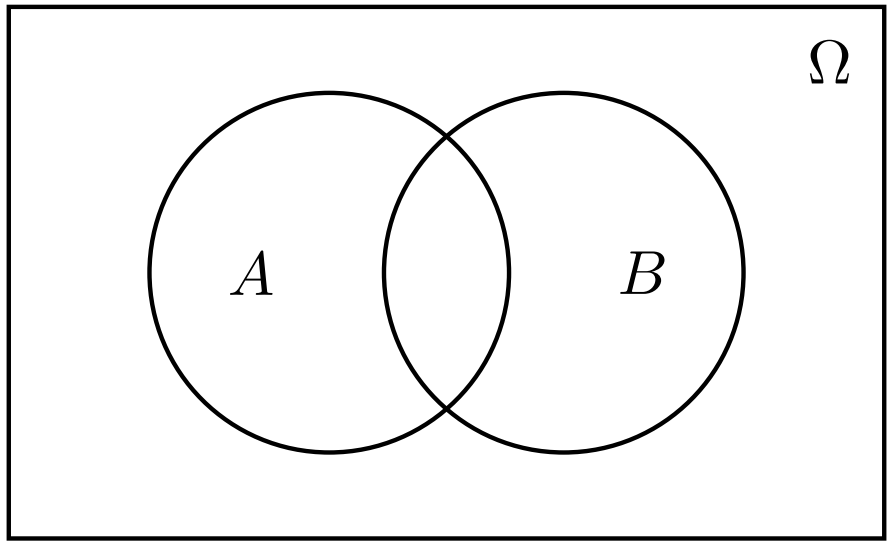
Operazioni sugli insiemi

Operazioni sugli insiemi: il punto di partenza

Lo spazio campionario Ω è il rettangolo, gli eventi A e B sono i due cerchi.

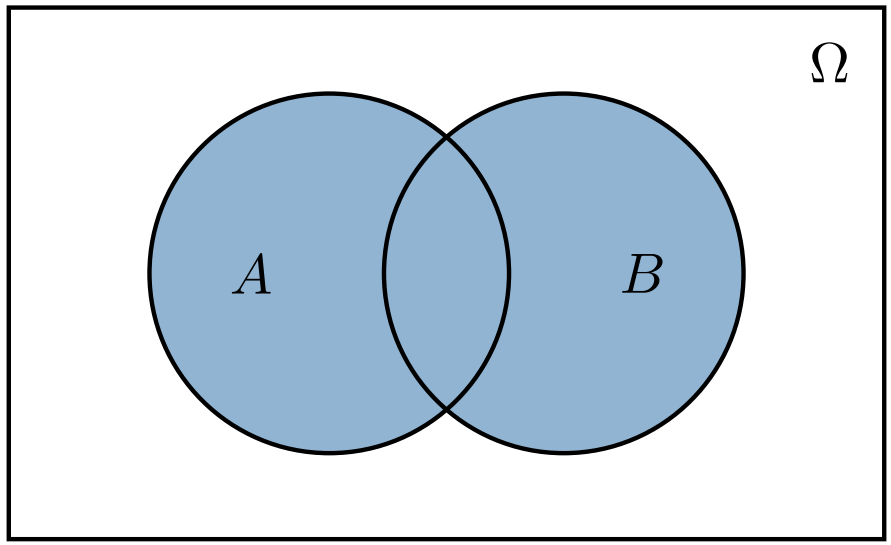


La parte **colorata** di ogni diagramma è il risultato dell'operazione.

Unione

Unione (A **o** B):

$$A \cup B = \{\omega \in \Omega : \omega \in A \text{ o } \omega \in B\}$$

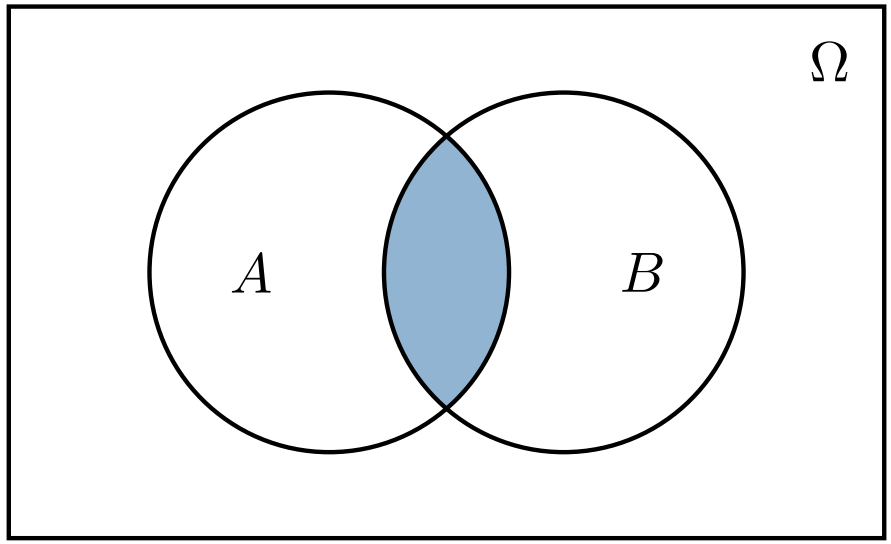


$A \cup B$

Intersezione

Intersezione (A **e** B):

$$A \cap B = \{\omega \in \Omega : \omega \in A \text{ e } \omega \in B\}$$

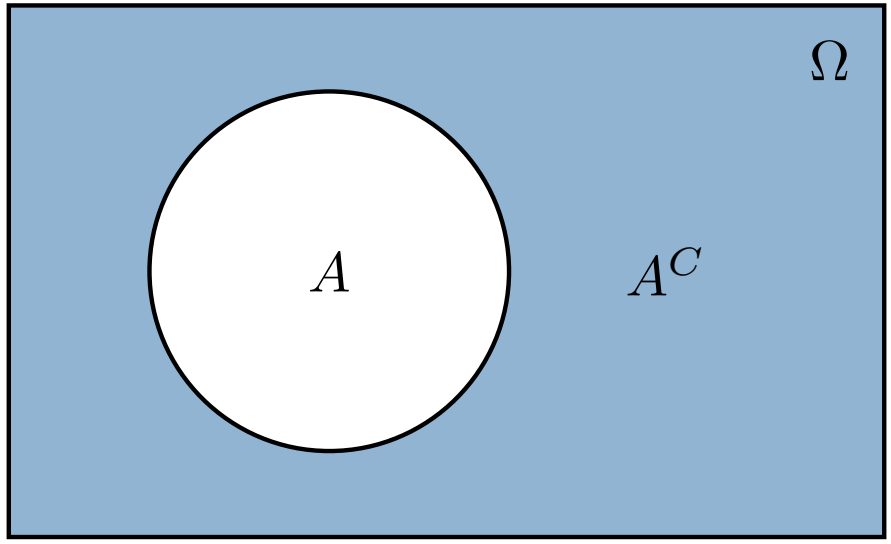


$A \cap B$

Complementare

Complementare (tutto quello che non è A):

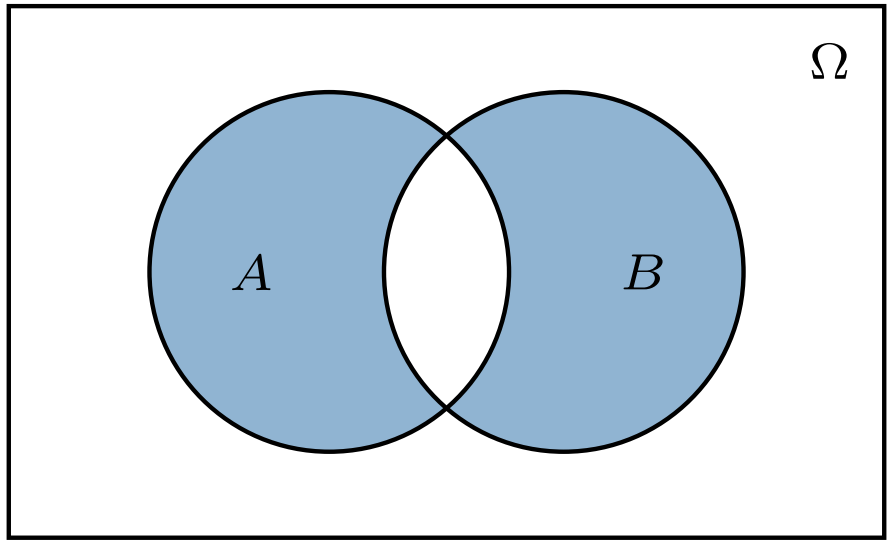
$$A^C = \{\omega \in \Omega : \omega \notin A\}$$



Differenza simmetrica

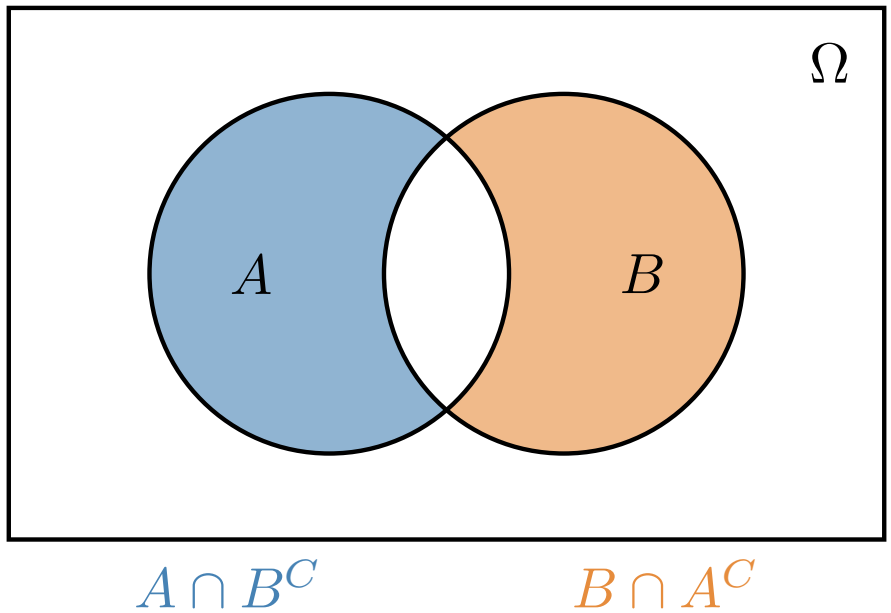
Differenza simmetrica (A **o** B, ma non entrambi):

$$A \,\Delta\, B = \{\omega \in \Omega : (\omega \in A \text{ e } \omega \notin B) \text{ o } (\omega \in B \text{ e } \omega \notin A)\}$$



$A \,\Delta\, B$

Differenza simmetrica: le due parti

La differenza simmetrica è l'unione di due pezzi: ciò che sta in A ma non in B, e ciò che sta in B ma non in A.

$$A \,\Delta\, B = (A \cap B^C) \cup (B \cap A^C)$$